



MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN

CLAVE: MAT-3477	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 05	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	04	00	18	24
Horas en el Semestre	32	64	00	288	384

Prerrequisitos: MAT-3512	Fecha de Actualización 31 de octubre de 2024
Correquisitos: -	
Elaborado por: José A. Reyes Reyes, Arleen Ledesma Collado.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de Métodos de Optimización aborda de manera integral los principios y técnicas para la resolución de problemas de optimización que surgen en la ingeniería y otros campos de la ciencia aplicada. La Unidad 1 introduce el concepto de optimización, el proceso subyacente, y la estructura general de los algoritmos de optimización, además de definir y clasificar los tipos de problemas en función de sus restricciones y características, como los problemas lineales, no lineales, enteros y combinatorios. Esta base teórica es fundamental para que los estudiantes comprendan la importancia de la región factible y las implicaciones de las restricciones en la búsqueda de soluciones óptimas.

La Unidad 2 se centra en la optimización lineal, comenzando con ejemplos prácticos y soluciones geométricas, y explorando el método Simplex en detalle, desde los pivotes y puntos extremos hasta su forma matricial y el Método Simplex Revisado. También se examina la dualidad en la programación lineal y la interrelación con el Método Simplex, enfatizando la teoría de dualidad y su aplicación en el análisis de sensibilidad. Este enfoque permite a los estudiantes desarrollar una comprensión práctica de cómo se pueden utilizar estas técnicas en la resolución de problemas de optimización lineal y la interpretación de sus soluciones en contextos reales.

En la Unidad 3, se exploran problemas específicos como el transporte y el flujo de redes, donde se aplican metodologías para encontrar soluciones básicas factibles y se utilizan variantes del Método Simplex adaptadas a estas situaciones. La Unidad 4 profundiza en la optimización no lineal sin restricciones, abordando métodos de descenso, incluyendo el método del gradiente y el Método de Newton, mientras que la Unidad 5 introduce la optimización no lineal con restricciones, enseñando técnicas como el método de proyección del gradiente y métodos de penalización y barrera. En conjunto, estas unidades proporcionan una visión completa de las herramientas numéricas disponibles para resolver una amplia gama de problemas de optimización, fomentando en los estudiantes habilidades para aplicar estos métodos de forma efectiva en la ingeniería y otras áreas.

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

El docente que impartirá la asignatura debe tener una sólida formación académica y experiencia en el área de la optimización y métodos numéricos. Debe contar con experiencia en la enseñanza universitaria y un historial comprobado de investigación o aplicación práctica en el área de optimización, algoritmos numéricos y programación matemática. Es esencial que domine herramientas computacionales y software especializados como MATLAB, Python, Gurobi, CPLEX, y otras plataformas de optimización. También debe estar al tanto de los últimos avances en técnicas de optimización y ser capaz de integrar estos conocimientos en la enseñanza, fomentando tanto el pensamiento crítico como la capacidad de resolución de problemas complejos en sus estudiantes.

Ser un profesional que aliente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognoscitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas.

Vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.



CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.

CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.

Específicas

CE-1. Utilizar conceptos, principios y leyes de la Matemática Discreta, mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados y colaborativos para resolver problemas en situaciones y contextos complejos.

CE-2. Utilizar el razonamiento lógico-matemático mediante la argumentación, para fomentar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, las técnicas y algoritmos, su manipulación con rigor, interpretación y toma de decisiones.

CE-3. Identificar, analizar y resolver problemas complejos mediante la aplicación de métodos de optimización, asegurando soluciones eficientes y efectivas que respondan a las necesidades específicas de cada situación.

CE-4. Utilizar competente de herramientas y softwares especializados para la modelación y solución de problemas de optimización.

CE-5. Evaluar y comparar diferentes métodos y enfoques de optimización, seleccionando la estrategia más adecuada para cada caso.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1. Identifica y formula correctamente problemas de optimización, diferenciando entre los tipos de problemas (lineales, no lineales, enteros y combinatorios), y describe sus elementos clave, como restricciones y la región factible, para aplicarlos en diversos contextos.



RAE-2. Aplica técnicas de optimización específicas, como el Método Simplex, métodos de gradiente y algoritmos de búsqueda, para resolver problemas de optimización lineal y no lineal.

RAE-3. Analiza y evalúa soluciones óptimas obtenidas de los modelos de optimización, considerando la sensibilidad de las soluciones y las implicaciones de la dualidad.

RAE-4. Implementa algoritmos de optimización avanzados, como los métodos de dirección conjugada y cuasi-Newton, y resuelve problemas con restricciones mediante el uso de técnicas de penalización, barrera y métodos de proyección del gradiente.

RAE-5. Aplica estos conocimientos en proyectos prácticos, demostrando la capacidad de aplicar métodos de optimización en escenarios reales y complejos.

CONTENIDO

UNIDAD 1. El problema de optimización.

- 1.1. Proceso de optimización.
- 1.2. El problema básico de optimización.
- 1.3. Estructura general de los algoritmos de optimización.
- 1.4. Restricciones.
- 1.5. La región factible.
- 1.6. Tipos de problemas de optimización: lineal, no lineal, entera, combinatoria.

UNIDAD 2. Introducción a la optimización lineal.

- 2.1. Introducción.
- 2.2. Ejemplos de problemas de programación lineal
- 2.3. Soluciones geométricas y gráficas.
- 2.4. Teorema fundamental de la programación lineal.
- 2.5. Relaciones con la convexidad.
- 2.6. Método Simplex.
 - 2.6.1. Pivotes.
 - 2.6.2. Puntos extremos adyacentes.
 - 2.6.3. Determinación de una solución factible mínima.
 - 2.6.4. Procedimiento computacional del Simplex.
 - 2.6.5. Variables artificiales.
 - 2.6.6. Forma matricial del Método Simplex.
 - 2.6.7. El Método Simplex Revisado.
- 2.7. Dualidad.
 - 2.7.1. Programas lineales duales.
 - 2.7.2. Teoría de dualidad.



- 2.7.3. Relaciones con el Método Simplex.
- 2.7.4. Sensibilidad y holgura complementaria.
- 2.7.5. Algoritmos Primal-Dual.

UNIDAD 3. El problema de transporte y flujo de redes.

- 3.1. El problema de transporte.
- 3.2. Búsqueda de una solución básica factible.
- 3.3. Método Simplex para problemas de transporte.
- 3.4. El problema de asignación.
- 3.5. Conceptos básicos de Redes.
- 3.6. Flujo de costo mínimo.
- 3.7. Flujo maximal.
- 3.8. Algoritmo de transporte Primal-Dual.

UNIDAD 4. Introducción a la optimización no lineal sin restricciones.

- 4.1. Condiciones necesarias de primer orden.
- 4.2. Ejemplos de problemas sin restricciones.
- 4.3. Condiciones de segundo orden.
- 4.4. Funciones convexas y cóncavas.
- 4.5. Minimización y maximización de funciones convexas.
- 4.6. Convergencia global de algoritmos de descenso.
- 4.7. Velocidad de convergencia.
- 4.8. Métodos básicos de descenso.
 - 4.8.1. Búsqueda de Fibonacci y de la Sección Área.
 - 4.8.2. Algoritmos para los métodos de búsqueda.
 - 4.8.3. Método del descenso de mayor pendiente.
 - 4.8.4. Método de Newton.
- 4.9. Métodos de dirección conjugada.
 - 4.9.1. Direcciones conjugadas.
 - 4.9.2. Propiedades del descenso del Método de la dirección conjugada.
 - 4.9.3. Método del gradiente conjugado.
 - 4.9.4. Método del gradiente conjugado parcial.
- 4.10. Métodos Cuasi-Newton.
 - 4.10.1. Método de Newton modificado.
 - 4.10.2. Método de Davidson-Fletcher-Powell.
 - 4.10.3. Propiedades de convergencia.
 - 4.10.4. Métodos Cuasi-Newton sin memoria.
 - 4.10.5. Combinación de descenso de mayor pendiente y el Método de Newton.



UNIDAD 5. Introducción a la optimización no lineal con restricciones.

- 5.1. Restricciones
- 5.2. El plano tangente.
- 5.3. Condiciones necesarias de primer orden.
- 5.4. Ediciones de segundo orden.
- 5.5. Valores propios en el subespacio tangente.
- 5.6. Sensibilidad.
- 5.7. Restricciones de desigualdad.
- 5.8. Métodos primales.
 - 5.8.1. Método de direcciones factibles.
 - 5.8.2. Métodos de conjunto activo.
 - 5.8.3. Método de proyección del gradiente.
 - 5.8.4. Tasa de convergencia del método de proyección del gradiente.
 - 5.8.5. Método del gradiente reducido.
 - 5.8.6. Tasa de convergencia del método del gradiente reducido.
- 5.9. Métodos de penalización y barrera.
 - 5.9.1. Método de penalización.
 - 5.9.2. Método de barrera.
 - 5.9.3. Método de Newton y funciones de penalización.
 - 5.9.4. Gradientes conjugados y Métodos de penalización.
 - 5.9.5. Funciones de penalización exactas.
- 5.10. Métodos duales y de plano cortante.
 - 5.10.1. Dualidad local.
 - 5.10.2. Tasa de convergencia canónica dual.
 - 5.10.3. Problemas separables.
 - 5.10.4. Lagrangianos aumentados.
 - 5.10.5. El punto de vista dual.
 - 5.10.6. Métodos de plano constante.
 - 5.10.7. Algoritmos de plano constante convexo de Kelly.
- 5.11. Métodos de Lagrange.
 - 5.11.1. Programación cuadrática.
 - 5.11.2. Métodos directos.
 - 5.11.3. Relación con la programación cuadrática.
 - 5.11.4. Métodos de Newton modificados.
 - 5.11.5. Propiedades de descenso.
 - 5.11.6. Tasas de convergencia.
 - 5.11.7. Métodos de Cuasi-Newton.



ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.

E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.



5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general

No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Habilidades de comunicación científica.
4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.



			• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.

Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo *una* prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.

Recursos didácticos

1. Libros de texto y de referencia.
2. Material de lectura diseñado por el docente.
3. Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
4. Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.
5. Para el caso de LaTeX y Matlab, los manuales de usuario que se encuentran disponibles en las páginas web de dichos softwares.

Recursos tecnológicos

1. Softwares y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
2. Recursos educativos en línea: Bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
3. Plataforma de aprendizaje virtual: Sistema de gestión del aprendizaje (Moodle) para distribuir materiales, administrar tareas y fomentar la interacción en línea. También, cursos online, webinars y tutoriales en plataformas como Coursera, Khan Academy, entre otros.



4. Herramientas de colaboración en línea: Aplicaciones (Zoom, Microsoft Teams o Google Meet) para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo.
5. Herramientas de presentación digital: Softwares (Canva, PowerPoint, Prezi o herramientas de infografía digital) para crear presentaciones dinámicas y visuales.
6. Aplicaciones de respuesta interactiva: Aplicaciones (Kahoot! o Socrative) para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase.
7. Computador, tableta gráfica, pizarra digital y proyector: Para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
8. Calculadora científica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Antoniou, A y Lu, W. (2021). *Practical Optimization: Algorithms and Engineering Applications*. (2nd ed.). Springer.
2. Kochenderfer, M. y Wheeler, T. (2019). *Algorithms for Optimization*. The MIT Press. Cambridge, Massachusetts.

Referencias Complementarias

1. Nocedal, J. y Wright, S. (2006). *Numerical Optimization*. (2nd ed.). Springer.